

Explicación del Dockerfile y su estructura

¿Qué es un Dockerfile?

Un Dockerfile es un archivo de texto que contiene instrucciones paso a paso para construir una imagen Docker personalizada. Define el entorno, las dependencias, el código fuente y el comportamiento de ejecución de una aplicación dentro de un contenedor.

Estructura Básica de un Dockerfile

A continuación, se detallan las instrucciones más comunes que componen un Dockerfile, explicadas con ejemplos:

1. FROM

Define la imagen base sobre la cual se construirá la nueva imagen.

FROM node:22-alpine

- Usa una imagen oficial de Node.js versión 22 con Alpine Linux (ligera y segura).
- Es la primera instrucción obligatoria en todo Dockerfile.

2. WORKDIR

Establece el directorio de trabajo dentro del contenedor.

WORKDIR /usr/src/app

- Todas las instrucciones posteriores se ejecutarán desde este directorio.
- Mejora la organización y evita rutas absolutas innecesarias.

3. COPY

Copia archivos desde el sistema local al contenedor.

COPY package*.json ./ COPY . .

- La primera línea copia los archivos de dependencias.
- La segunda copia todo el contenido del proyecto.

4. RUN

Ejecuta comandos durante la construcción de la imagen.

RUN npm install --production

- Instala las dependencias necesarias.

- Se ejecuta en tiempo de construcción, no en tiempo de ejecución.

5. EXPOSE

Indica el puerto que la aplicación usará dentro del contenedor.

EXPOSE 3000

- No abre el puerto automáticamente, pero sirve como documentación para herramientas externas.

6. CMD

Define el comando que se ejecutará cuando el contenedor se inicie.

CMD ["node", "src/index.js"]

- Especifica cómo arrancar la aplicación.
- Solo debe haber una instrucción CMD por Dockerfile.

Instrucciones Adicionales

- ENV: Define variables de entorno.
- ARG: Define argumentos que pueden pasarse en tiempo de construcción.
- ENTRYPOINT: Similar a CMD, pero más rígido; útil para contenedores que se comportan como ejecutables.